

ØKT 2 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 4

Hvem skal Tom spørre, og hvor mange?

I høst vil Tom ha 60 svar fra om lag 105 servicekunder. Kari og montøren har hvert sitt forslag.



HØSTEN 2026 · SERVICEAVDELINGEN

Mandag starter høstens servicebesøk. Før det må Tom bestemme hvem som skal spørres, og hvor mange.



60 svar i høst. Alle har et råd

KARI, DAGLIG LEDER

«Send SMS til alle 105. Det er gratis, og da får vi med alle.»

MONTØREN

«Ring alle. Jo flere vi spør, jo sikrere blir svaret.»

SPØRSMÅLET **Begge vil spørre alle. Hvem har rett?**

Kari vil sende SMS til alle 105, montøren vil ringe alle. Hvem har rett?

DET VET VI

Tom vil ha 60 svar fra om lag 105 servicekunder i høst. I vår ga SMS til 105 kunder 18 svar. Ida ringte 40 trukne og fikk 31 svar.

A Kari

SMS til alle 105 er gratis, og da får alle kundene sjansen til å si hva de mener. Ingen blir utelatt.

B Montøren

Ring alle 105. Jo flere vi spør, jo sikrere blir svaret, og på telefon svarer de fleste.

C Ingen av dem

Trekk et utvalg og ring dem. Da får alle like stor sjanse, og Tom spør ikke flere enn han trenger.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 24

Fire spørsmål før Tom spør noen

1

Hvem

Hvem vil vi vite noe om, og hvem svarer?

2

Representativt

Gjenspeiler de som svarte, alle kundene?

3

Trekke

Hvordan velger vi hvem som spørres?

4

Hvor mange

Hvor mange må vi spørre for 60 svar?

Underveis regner dere oppgave 1B om Fjell Elektro. Alle begreper og regler står på arket for økta.

Kunderegisteret er lærebokas populasjon

Populasjon	=	Kundebasen, kunderegisteret, målgruppen
Svarprosent	=	Responsrate, svarandel
Markedsundersøkelse	=	Kundeundersøkelse
Primærdata	=	Egen undersøkelse, kundesvar

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Dette er vårens to runder

HVA ER DET?

Tallene fra vårens to undersøkelser, side om side: hvor mange som ble spurt, og hvor mange som svarte.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Svarprosenten fra våren er det Tom har å planlegge høsten med. Uten den vet han ikke hvor mange han må spørre.

SLIK REGNER DU

1. **SMS: 18 × 100 / 105 = 17,1 % svarte**
2. **Telefon: 31 × 100 / 40 = 77,5 % svarte**
3. **Spør: hvilken svarprosent kan Tom regne med?**



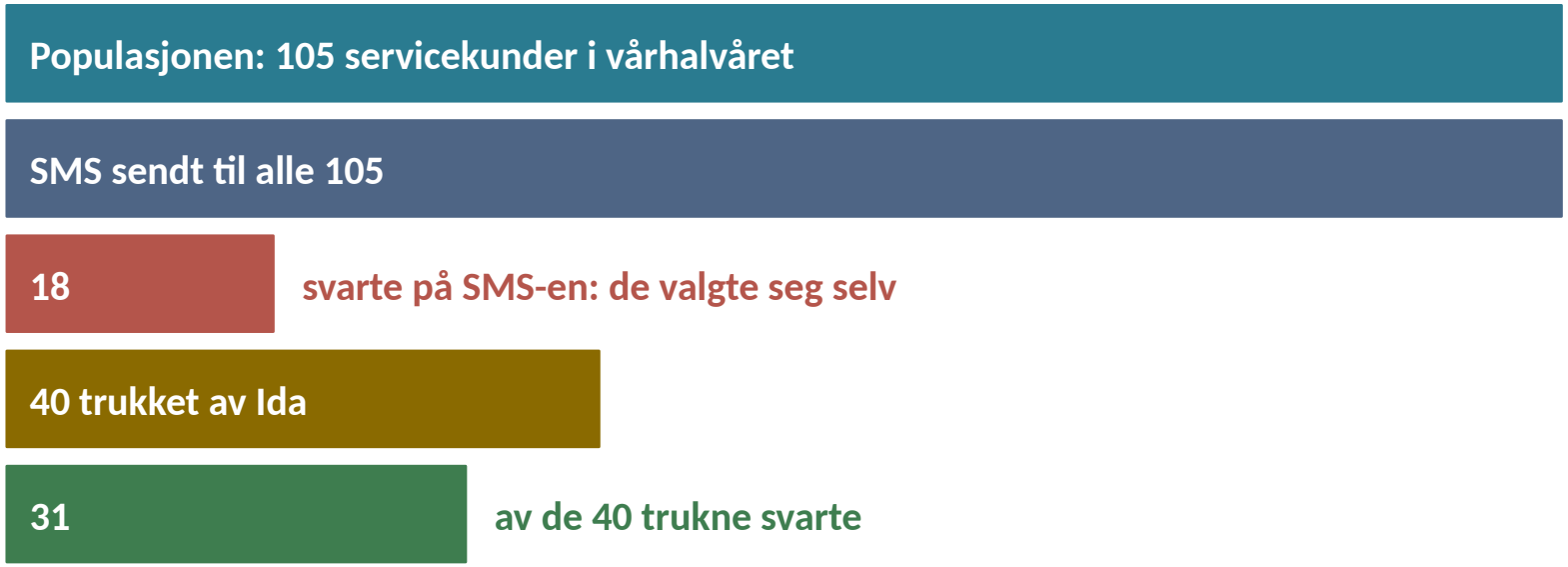
VÅRHALVÅRET 2026

SMS-skjema	
Spurt	105
Svarte	**18**
Svarprosent	**17,1 %**
Telefon, trukket	
Spurt	40
Svarte	**31**
Svarprosent	**77,5 %**

Kilde: oppgave 1A og 1B (casetall)

17,1 mot 77,5 %

Utvalget er dem som svarte, ikke dem som ble spurt



Skriv populasjonen med kjennetegn: «alle som hadde servicebesøk i vårhalvåret», ikke «kundene våre».

REGELEN **Trinn 5: populasjon = alle du vil vite noe om. Utvalg = dem som faktisk deltar. Ikke større enn nødvendig.**

Første linje: hvem vil Tom vite noe om?

Populasjonen	**105**	Alle med servicebesøk i høsthalvåret, om lag 105 kunder.	BRA
Representativt	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Trekkingen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Antallet	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Kari vil sende SMS til alle 105. Gir det et representativt utvalg?**



SMS til alle ga svar fra 18. Om resten vet vi ingenting

16–99 %

VI VET IKKE HVOR SVARET LIGGER

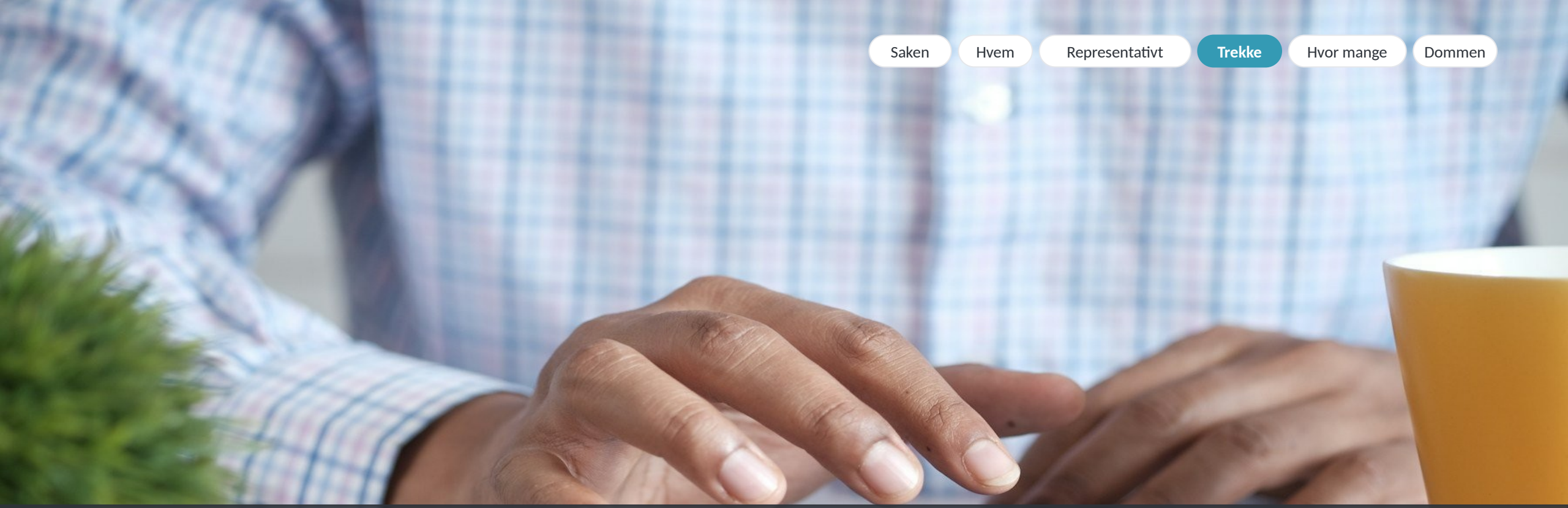
Ingen av de 87 fornøyde: 17 / 105 = 16,2 %. Alle: 104 / 105 = 99,0 %. De som ikke svarer, er sjelden tilfeldige.

Tre eksempler: hva om de 87 er mindre fornøyde?

Hvis …	Fornøyde av 105	Andel
alle 87 er like fornøyde	17 + 0,944 × 87 = 99,1	**94,4 %**
seks av ti av de 87 er fornøyde	17 + 0,6 × 87 = 69,2	**65,9 %**
fire av ti av de 87 er fornøyde	17 + 0,4 × 87 = 51,8	**49,3 %**

Telefonrunden med 40 trukne ga 77,4 %.

REGELEN **Spurt alle er ikke det samme som svar fra alle. Et stort utvalg redder ikke et skjevt utvalg.**



3 · TREKKE

Ida nummererte alle 105 kundene og lot regnearket trekke 40. Ingen av dem valgte seg selv.

Trekke eller plukke: fikk alle like stor sjanse?

	Trekke: alle får like stor sjanse	Plukke: noen velger
Én og én	**Enkelt, tilfeldig utvalg** Alle får et nummer, og numrene trekkes. Ida trakk 40 av 105.	**Bekvemmelighetsutvalg** De som er lettest å få tak i. Kundene Tom husker best.
I grupper	**Klyngeutvalg** Noen grupper trekkes, og alle i dem spørres. Fire av 22 borettslag.	**Kvoteutvalg** Du setter selv sammen et utvalg etter skjønn. «Ti eneboliger og ti borettslag.»

REGELEN **Sannsynlighetsutvalg: alle har tilnærmet like stor sjanse. Ikke-sannsynlighetsutvalg: bekvemmelighet og kvote.**

Mona vil spørre 67 av Fjells 280 kunder. Hvilke 67 er et tilfeldig utvalg?

DET VET VI

Fjell Elektro har 280 kunder i registeret, sortert etter dato. Mona Fjell eier bedriften og kjenner mange av kundene selv.

A De 67 første

Ta de 67 første i kunderegisteret. Mona velger ingen selv, så det blir tilfeldig hvem som kommer med.

B Dem hun kjenner

Mona ringer de 67 hun husker best. Hun har ikke tenkt over hvem, så det er tilfeldig.

C Trukket

Gi alle 280 et nummer, og la regnearket trekke 67. Da har alle samme sjanse til å komme med.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 14

Mona vil spørre 67 av Fjells 280 kunder. Hvilke 67 er et tilfeldig utvalg?

A De 67 første

HOLDER IKKE

Registeret er sortert etter dato, så de 67 første er vinterkundene. Kundene fra resten av året får ingen sjanse.

B Dem hun kjenner

HOLDER IKKE

Det er et bekvemmelighetsutvalg. Kundene Mona husker best, er ofte de mest fornøyde eller de mest sinte.

C Trukket

RIKTIG

Et enkelt, tilfeldig utvalg: alle 280 nummereres, og numrene trekkes. I Excel: =TILFELDIG(), sorter, og ta de første 67.

REGELEN **Tilfeldig betyr trukket. Kan du ikke si hvordan utvalget ble trukket, er det ikke tilfeldig.**

Tilfeldig betyr trukket, ikke tilfeldigvis

I HVERDAGEN

~~Tilfeldigvis~~

«Jeg tok noen tilfeldige kunder»: de jeg fikk tak i. Registeret er sortert etter dato, så de 67 første er vinterkundene.

I BOKA

Trukket

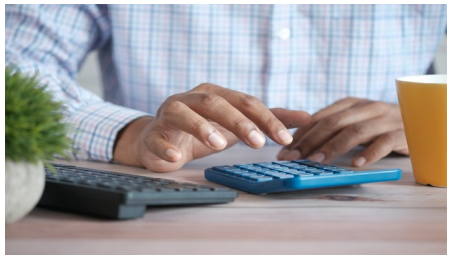
Hver kunde får et nummer, og numrene trekkes. I Excel: =TILFELDIG() i en kolonne, sorter, og ta de første 67.

REGELEN **Kan du ikke si hvordan utvalget ble trukket, er det ikke trukket.**

Tre linjer: populasjon, skjevhet og trekking

Populasjonen	**105**	Alle med servicebesøk i høsthalvåret, om lag 105 kunder.	BRA
Representativt	**16–99 %**	SMS til alle gir et skjevt utvalg: de som svarer, velger seg selv.	RISIKO
Trekkingen	**Trukket**	Enkelt, tilfeldig utvalg: alle nummereres, regnearket trekker.	BRA
Antallet	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Tom vil ha 60 svar. Hvor mange må han spørre?**

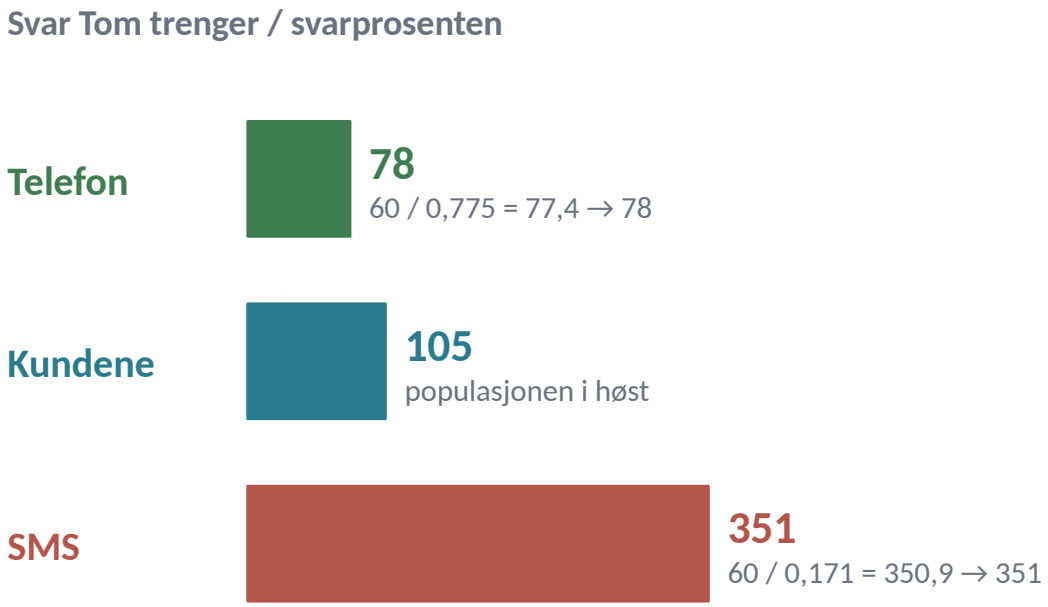


60 svar: ring 78 kunder, eller send SMS til 351

78

KUNDER TOM MÅ RINGE FOR Å FÅ 60 SVAR

Med SMS måtte 351 fått skjemaet, og Tom har 105 kunder. Metoden avgjør om undersøkelsen går.



REGELEN **Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent som desimaltall. Rund alltid opp.**

Slik finner du 78 og 351

HVA ER DET?

Hvor mange Tom må spørre for å få 60 svar, med vårens svarprosent for telefon og for SMS.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Svarprosenten bestemmer hvor mange som må spørres. Er tallet større enn antall kunder, går ikke undersøkelsen.

SLIK REGNER DU

1. **Telefon: 60 / 0,775 = 77,4: rund opp til 78**
2. **SMS: 60 / 0,171 = 350,9: rund opp til 351**
3. **Sammenlikn med kundene: 105**



UTVALGSPLAN: HØSTEN 2026

Svar Tom trenger	**60**
Svarprosent telefon, våren	**77,5 %**
Svarprosent SMS, våren	**17,1 %**
Servicekunder i høst, om lag	105

Kilde: oppgave 1B (casetall)

78 mot 351

Ikke større enn nødvendig: 11 timer eller 47

Fjell Elektro, 10 minutter per samtale	67 trukket	Alle 280
Timer	67 × 10 / 60 = 11,2 t	280 × 10 / 60 = 46,7 t
Full kalender: tapt fakturering	11,2 × 890 = om lag 10 000 kr	46,7 × 890 = om lag 41 500 kr
Ledige timer	ingen ekstra kroner	ingen ekstra kroner, men timene er brukt
Svar ved 75 % svarprosent	om lag 50	om lag 210

Mona er eier, og lønna hennes løper uansett. Ringer hun i administrasjonstiden, koster det ingen fakturering, men andre lederoppgaver må vente.

REGELEN **Egne timer koster tapt fakturering, 890 kr per time, bare når de ellers kunne vært fakturert.**

Utvalgsplanen er ferdig

Populasjonen	**105**	Alle med servicebesøk i høsthalvåret, om lag 105 kunder.	BRA
Representativt	**16–99 %**	SMS til alle gir et skjevt utvalg: de som svarer, velger seg selv.	RISIKO
Trekkingen	**Trukket**	Enkelt, tilfeldig utvalg: alle nummereres, regnearket trekker.	BRA
Antallet	**78**	60 svar / 0,775 = 77,4, rundet opp. En annen enn montøren ringer.	BRA

NESTE **Regn på Fjell Elektro selv i oppgave 1B: hvor mange må Mona spørre, og hvem?**



JOBB NÅ

1B

12 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Filer → MA04_Markedsundersokelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Fjell Elektro: hvor mange må Mona spørre, og hvem?

a Hvor mange må hun ringe for 50 svar med 75 % svar?

b Hvor mange måtte fått SMS med 15 % svar?

c Hvordan bør hun trekke dem?

d Hva sier boka om å ringe alle 280?

e Fire utvalgsmetoder

f Hva kan svekke påliteligheten når Mona ringer selv?

Ferdig når

67 og 334 kunder, to riktige valg og fire grønne utvalgsmetoder.
Du kan si hvorfor SMS er umulig her.

Mona må ringe 67. Med SMS måtte 334 fått skjemaet

a · Må ringe

67

50 / 0,75 = 66,7, rundet opp

b · Måtte fått SMS

334

50 / 0,15 = 333,3, rundet opp. Fjell har 280

d · Ringe alle 280

46,7 t

280 × 10 / 60. Ved full kalender om lag 41 500 kr

c: nummerere alle 280 og trekke 67. e: måneder = klynge, de hun husker = bekvemmelighet, 30 og 37 etter skjønn = kvote. f: kundene svarer det de tror Mona vil høre. Samme spørsmål, og gjerne en annen som ringer.

Hvem er populasjonen der du jobber?

1

Hvem er populasjonen?

Tenk på én ting bedriften burde vite om kundene. Hvem er alle du vil vite noe om?

2

Hvordan ville du trukket utvalget?

Finnes det et register du kan nummerere? Enkelt, tilfeldig utvalg eller klynger?

3

Hvor mange må du spørre, og hvem skal spørre?

Hvor mange svar trenger du, hvilken svarprosent venter du, og hvem bør ringe?

Snakk i par. To par deler med klassen etterpå.

Kari vil sende SMS til alle 105, montøren vil ringe alle. Hvem har rett?

A Kari

HOLDER IKKE

Spurt alle er ikke svar fra alle. Med vårens 17,1 % måtte 351 fått SMS for 60 svar, og de som svarer, velger seg selv.

B Montøren

HOLDER IKKE

Telefon gir svar, men å ringe alle er større enn nødvendig. Med 77,5 % svar holder det å ringe 78 for å få 60 svar.

C Ingen av dem

RIKTIG

Et trukket utvalg gjenspeiler alle kundene. Tom trekker 78 av de om lag 105 og ringer: 60 / 0,775 = 77,4, rundet opp.

REGELEN **Utvalget skal være representativt og ikke større enn nødvendig: trekk det, og regn ut hvor mange du må spørre.**

Ingen av dem: trekk 78 kunder, og ring dem

351

SMS-skjema måtte gått til 351 kunder. Tom har 105.

78

Med telefon holder det å ringe 78: 60 / 0,775.

Trukket

Alle får like stor sjanse, og en annen enn montøren ringer.

SVARET

Svaret: spurt alle er ikke svar fra alle. Trekk utvalget, og spør ikke flere enn du trenger.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4: 4.5 og 4.6, og svarprosenten i 4.3.1.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Øv og Prøv.

Trekk 20 fra en liste i Excel.

Kan du forklare …

Populasjon og utvalg.

Sannsynlighetsutvalg og de to andre.

Hvor mange som må spørres.

Hvorfor stort ikke redder skjevt.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, 4.5 og 4.6. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; undersøkelsene er casetall.
Foto: Unsplash (Toolmash Expo, Andreea Avramescu, Towfiqu barbhuiya).